NeuMathe 题库导出

共 40 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

设 $\begin{cases} x=1+t^2 \\ y=\cos t \end{cases}$，则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=[\quad]$

Ⓐ $\frac{\sin t-t\cos t}{4t^3}$ 【答案】

Ⓑ $\frac{t\cos t-\sin t}{2t^2}$

Ⓒ $\frac{\sin t-t\cos t}{2t^2}$

Ⓓ $\frac{t\cos t-\sin t}{4t^3}$

【解析】

解答

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{-\sin t}{2t},$$
$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{-\sin t}{2t}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{-\sin t}{2t}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{\sin t-t\cos t}{4t^3}.$$

2.

设函数 $y=f(x)$ 由方程 $x-y+\frac{1}{2}\sin y=0$ 所确定，则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=[]$.

Ⓐ $-\frac{4\cos y}{(\sin y-2)^3}$

Ⓑ $-\frac{4\sin y}{(\cos y-2)^3}$

Ⓒ $\frac{4\cos y}{(\sin y-2)^3}$

Ⓓ $\frac{4\sin y}{(\cos y-2)^3}$ 【答案】

【解析】

解答 对方程两边关于 x 求导，得

$$1-y'+\frac{1}{2}\cos y\cdot y'=0$$

则有

$$y'=\frac{2}{2-\cos y}$$
$$y''=-\frac{2\sin y\cdot y'}{(2-\cos y)^2}=\frac{4\sin y}{(\cos y-2)^3}$$

3.

设 $f(x)=\begin{cases}ax^2+bx+c, & x<0,\\ \ln(1+x), & x\geq 0,\end{cases}$ 若 $f''(0)$ 存在，则 a,b,c 的取值为 [　].

Ⓐ $a=-\frac{1}{2},\quad b=1,\quad c=0;$ 【答案】

Ⓑ $a=\frac{1}{2},\quad b=-1,\quad c=0.$

Ⓒ $a=-\frac{1}{2},\quad b=-1,\quad c=0;$

Ⓓ $a=\frac{1}{2},\quad b=1,\quad c=0;$

【解析】

解答 若 $f''(0)$ 存在，则 $f'(0)$ 存在，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则有

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\left(ax^2+bx+c\right)=c,$$

故有 $c=0.$

由于 $f'(0)$ 存在，则有 $f'_-(0)=f'_+(0)$，而

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{ax^2+bx}{x}=b, f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)}{x}=1,$$

故有 $b=1, f'(0)=1.$

由于 $f''(0)$ 存在，则有 $f''_-(0)=f''_+(0)$，而

$$f''_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{2ax+1-1}{x}=2a, f''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{x}=-1,$$

故有 $2a=-1, a=-\frac{1}{2}.$

4.

设 $f'(\cos x)=\cos 2x.$ 则 $f''(x)=$ [　].

Ⓐ $4x,(|x|\leq 1);$ 【答案】

Ⓑ $-4x,\quad (|x|\leq 1);$

Ⓒ $-4x,\quad (|x|\geq 1)$

Ⓓ $4x,\quad (|x|\geq 1)$

【解析】

解答 由于

$$f'(\cos x)=\cos 2x=2\cos^2 x-1,$$

于是

$$f'(x)=2x^2-1, \text{其中}|x|\leq 1.$$

所以 $f''(x)=4x, |x|\leq 1.$

5.

已知 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}, & x\neq 0,\\ \frac{1}{2}, & x=0,\end{cases}$ 则 $f''(0)=[\quad]$.

(A) $\frac{1}{16}$;

(B) 不存在.

(C) $\frac{1}{8}$ 【答案】

(D) $\frac{1}{4}$

【解析】

解答 . 由 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}$, 得 $f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}-\frac{1}{2}}{x}=-\frac{1}{8}$, $x\neq 0$ 时, $f'(x)=\frac{-1}{2(\sqrt{1+x}+1)^2\sqrt{1+x}}$

$$f'(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2(\sqrt{1+x}+1)^2\sqrt{1+x}}, & x\neq 0\\ -\frac{1}{8}, & x=0,\end{cases}$$

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2\sqrt{1+x}(\sqrt{1+x}+1)^2}+\frac{1}{8}}{x}=\frac{1}{8},$$

6.

摆线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases},0\leq t\leq 2\pi$ 在 $t=\pi$ 处的二阶导数值为 [ ].

(A) $-\frac{1}{8}$

(B) $-\frac{1}{4}$ 【答案】

(C) $\frac{1}{8}$

(D) $\frac{1}{4}$

【解析】

解答 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{(1-\cos t)'}{(t-\sin t)'}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}$,

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\left(\cot\frac{t}{2}\right)'}{(t-\sin t)'}=\frac{-\frac{1}{2}\csc^2\frac{t}{2}}{1-\cos t}=-\frac{1}{4}\csc^4\frac{t}{2}$$

代入 $t=\pi$, 得 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi}=-\frac{1}{4}$

7.

设 $f(x)$ 的一阶导函数在 $x=a$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f'(x+a)}{x}=1$，则 [ ].

(A) $\lim\limits_{x\to 0}f''(x+a)$ 一定存在；

(B) $f''(a)=1$; 【答案】

(C) $f'(a)=2$.

(D) $f(x)$ 在 $x=a$ 处的二阶导数不存在；

【解析】

解答 因为 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f'(x+a)}{x}=1$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x+a)=0$，由于 $f'(x)$ 在 $x=a$ 处连续，故 $f'(a)=0$. 又因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{f'(x+a)-f'(a)}{(x+a)-a}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x+a)}{x}=1$$

所以 $f''(a)=1$.

8.

由参数方程 $\begin{cases}x=a\cos t\\ y=b\sin t\end{cases}$ 确定的函数 $y=y(x)$ 的二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 为 [ ].

(A) $\frac{b}{a}\csc^2 t$

(B) $\frac{b}{a^2}\csc^3 t$

(C) $-\frac{b}{a}\csc^2 t$

(D) $-\frac{b}{a^2}\csc^3 t$ 【答案】

【解析】

解答 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(-\frac{b}{a}\cot t\right)}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(a\cos t)}=-\frac{b}{a^2}\csc^3 t$.

9.

设 $e^{x+y}-xy=1$ ，则 $y''(0)=[\quad]$.

A -3

B -2 【答案】

C 0

D -1

【解析】

解答 当 $x=0$ 时，代入原方程得 $y=0$.
对方程两端关于 x 求导，得

$$\mathrm{e}^{x+y}(1+y')-y-xy'=0,$$

即

$$(xy+1)(1+y')-y-xy'=0$$

合并整理得 $y'=\frac{-\mathrm{e}^{x+y}+y}{\mathrm{e}^{x+y}-x}=\frac{-(xy+1)+y}{xy+1-x}, y'(0)=-1$;
对上式关于 x 再求导，得 $y''=\frac{2y'-(y+xy')(1+y')}{xy+1-x}, y''(0)=-2$.

10.

设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\sqrt[z]{y}=\sqrt[y]{x}(x>0,y>0)$ 所确定，则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=[\quad]$.

A $\frac{y(\ln y+1)^2-x(\ln x+1)^2}{xy(\ln y+1)^3}$ 【答案】

B $\frac{y(\ln y+1)^2+x(\ln x+1)^2}{xy(\ln y+1)^3}$

C $\frac{x(\ln y+1)^2-y(\ln x+1)^2}{xy(\ln y+1)^3}$

D $\frac{y(\ln y+1)^2-x(\ln x+1)^2}{xy(\ln y+1)^2}$

【解析】

解答 两边取对数，得 $\frac{1}{x}\ln y=\frac{1}{y}\ln x$，即 $y\ln y=x\ln x$.
两边对 x 求导得

$$(1+\ln y)y'=\ln x+1,\quad y'=\frac{\ln x+1}{1+\ln y},$$
$$y''=\frac{\frac{1}{x}(\ln y+1)-(\ln x+1)\frac{1}{y}\cdot y'}{(1+\ln y)^2}=\frac{y(\ln y+1)^2-x(\ln x+1)^2}{xy(\ln y+1)^3}.$$

11.

已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{xy}=a^xb^y$ 确定，则 $y''=$[　].

A $\frac{y-\ln a}{(\ln b-x)^2}$

B $\frac{2(y-\ln a)}{(\ln b-x)^2}$ 【答案】

C $\frac{2(y-\ln b)}{(\ln a-x)^2}$

D $\frac{2(y-\ln a)}{(\ln b-x)^3}$

【解析】

解答 方程两边取对数得

$$xy=x\ln a+y\ln b,$$

两边对 x 求导得

$$y+xy'=\ln a+y'\ln b$$

故有 $y'=\frac{y-\ln a}{\ln b-x}$.
再对 x 求导得

$$y''=\frac{y'(\ln b-x)+y-\ln a}{(\ln b-x)^2}=\frac{2(y-\ln a)}{(\ln b-x)^2}.$$

12.

函数 $f(x)=x+\ln x(x>0)$ 的反函数的二阶导数等于［ ］.

A $\frac{2x}{(1+x)^3}$

B $\frac{x}{(1+x)^3}$ 【答案】

C $\frac{x}{(1+x)^2}$

D $-\frac{x}{(1+x)^3}$

【解析】

解答 $x=\phi(y)$

$$\phi'(y)=\frac{1}{f'(x)}=\frac{1}{1+\frac{1}{x}}=\frac{x}{1+x}$$
$$\phi''(y)=\frac{1+x-x}{(1+x)^2}\cdot\frac{dx}{dy}=\frac{1}{(1+x)^2}\cdot\frac{x}{1+x}=\frac{x}{(1+x)^3}$$

13.

设 $\begin{cases} x=\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right) \\ y=\arctan t \end{cases}$，则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=[\quad]$.

A $\frac{t}{1+t^2}$

B $\frac{t}{\sqrt{(1+t^2)^3}}$

C $-\frac{t}{\sqrt{(1+t^2)^3}}$

D $-\frac{t}{1+t^2}$ 【答案】

【解析】

解答 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}}=\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+t^2\right)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2t\cdot\sqrt{1+t^2}=-\frac{t}{1+t^2}$$

14.

$y=\left(1+x^2\right)\arctan x$，则 $y''(0)=[\quad]$.

A 1

B 3

C 2

D 0 【答案】

【解析】

解答 $y'=2x\arctan x+\frac{1+x^2}{1+x^2}=2x\arctan x+1$

$$y''=2\arctan x+\frac{2x}{1+x^2}$$

故 $y'(0)=1, y''(0)=0$

15.

已知 $\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+a^2y=0$，$x=\sin t$，则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=[\quad]$.

A $-ay^2$

B ay^2

C $-a^2y$ 【答案】

D a^2y

【解析】

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\cos t}$，

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\cos t}\right)\cdot\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\cos t+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\sin t}{\cos^2 t}\cdot\frac{1}{\cos t}=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\frac{1}{\cos^2 t}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\frac{\sin t}{\cos^3 t}$$

将所得结果代入题中所给方程，有

$$\left(1-\sin^2 t\right)\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\frac{1}{\cos^2 t}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\frac{\sin t}{\cos^3 t}\right)-\sin t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\frac{1}{\cos t}+a^2y=0$$

即有：$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+a^2y=0$，故 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=-a^2y$.

16.

$f(x)=x-\ln x(x>0)$，则 $f(x)$ 的反函数的二阶导为［ ］.

A $-\frac{x}{(1+x)^3}$

B $\frac{x^2}{(1-x)^3}$

C $\frac{x}{(1-x)^3}$ 【答案】

D $-\frac{x^2}{(1+x)^3}$

【解析】

$f(x)$ 的反函数为 $x=\phi(y)$，

$$\phi'(y)=\frac{1}{f'(x)}=\frac{1}{1-\frac{1}{x}}=\frac{x}{x-1},$$
$$\phi''(y)=\frac{x-1-x}{(x-1)^2}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{-1}{(x-1)^2}\cdot\frac{x}{x-1}=\frac{x}{(1-x)^3}$$

17.

沿坐标轴作变速直线运动的运动规律为 $s=\sqrt{1+4t}, s$ 的计量单位为米，t 的单位为秒，则质点在 $t=6$秒时的运动加速度为 [ ] 米/秒^2

A $-\frac{2}{5}$

B $\frac{4}{125}$

C $\frac{2}{5}$

D $-\frac{4}{125}$ 【答案】

【解析】

解答 由于 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=(\sqrt{1+4t})'=\frac{1}{2}\cdot\frac{(1+4t)'}{\sqrt{1+4t}}=\frac{2}{\sqrt{1+4t}}$,

$$\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}=\left(\frac{2}{\sqrt{1+4t}}\right)'=\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot 2\cdot(1+4t)^{-\frac{3}{2}}(1+4t)'=-\frac{4}{\sqrt{(1+4t)^3}}.$$

于是，当 $t=6$ 秒时质点运动的速度和加速度分别为

$$v=\left.\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right|_{t=6}=\left.\frac{2}{\sqrt{1+4t}}\right|_{t=6}=\frac{2}{5}(\text{米/秒}),$$

$$a=\left.\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=6}=\left.-\frac{4}{\sqrt{(1+4t)^3}}\right|_{t=6}=-\frac{4}{125}\left(\text{米/秒}^2\right).$$

18.

设 $x^4-xy+y^4=1$，则 y'' 在点 $(0,1)$ 处的值为 [ ].

A $-\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{16}$

C $-\frac{1}{16}$ 【答案】

D $\frac{1}{4}$

【解析】

解答 方程两边对 x 求导得

$$4x^3-y-xy'+4y^3y'=0,$$

代入 $x=0,y=1$ 得 $\left.y'\right|_{\substack{x=0\\y=1}}=\frac{1}{4}$.

将方程两边再对 x 求导得

$$12x^2-2y'-xy''+12y^2\left(y'\right)^2+4y^3y''=0$$

代入 $x=0,y=1$ 以及 $\left.y'\right|_{\substack{x=0\\y=1}}=\frac{1}{4}$，得 $\left.y''\right|_{\substack{x=0\\y=1}}=-\frac{1}{16}$.

19.

由方程 $\sqrt{x^2+y^2}=ae^{\arctan\frac{y}{x}}$（其中 $a>0$ 是常数）确定的隐函数 $y=y(x)$ 的二阶导数为 [\quad].

A $\frac{x^2-y^2}{2(x+y)^3}$

B $\frac{2(x^2-y^2)}{(x+y)^3}$

C $\frac{x^2+y^2}{(x-y)^2}$

D $\frac{2(x^2+y^2)}{(x-y)^3}$ 【答案】

【解析】

解答 先取对数再求导得

$$\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=\ln a+\arctan\frac{y}{x}$$

两边关于 x 求导得

$$\frac{1}{2}\frac{2x+2yy'}{x^2+y^2}=\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{xy'-y}{x^2}$$

化简得 $x+yy'=xy'-y$
解得 $y'=\frac{x+y}{x-y}$.
对上式两边同时关于 x 求导数，得

$$1+(y')^2+yy''=y'+xy''-y',$$

即

$$1+(y')^2+yy''=xy'',$$

将 $y'=\frac{x+y}{x-y}$ 代入并化简得 $y''=\frac{2(x^2+y^2)}{(x-y)^3}$.

20.

求由方程 $e^{xy}+x^2y-1=0$ 确定的隐函数 $y=y(x)$ 在 $(1,0)$ 点处的二阶导数 [ ].

A 0 【答案】

B 1

C -1

D -2

【解析】

解答 对方程 $e^{xy}+x^2y-1=0$ 两边关于 x 求导，得

$$e^{xy}(y+xy')+2xy+x^2y'=0,$$

代入 $(1,0)$，得 $y'(1)=0$
对上式的两边再次关于 x 求导，并注意到 y 和 y' 都是 x 的函数，整理得

$$e^{xy}(y+xy')y+e^{xy}y'+e^{xy}(y+xy')xy'+e^{xy}y'+e^{xy}xy''+2(y+xy')+2xy'+x^2y''=0,$$

将 $(1,0)$ 和 $y'(1)=0$ 代入得：$y''(1)=0$.

21.

$y=x^2f(\sin x)$，其中 f 二阶可导，则 $y''=$[　].

(A) $2f(\sin x)+\left(x^2\sin x-4x\cos x\right)f'(\sin x)+x^2\cos^2 xf''(\sin x)$

(B) $2f(\sin x)-\left(4x\cos x-x^2\sin x\right)f'(\sin x)-x^2\cos^2 xf''(\sin x)$

(C) $2f(\sin x)-\left(x^2\sin x-4x\cos x\right)f'(\sin x)+x^2\cos^2 xf''(\sin x)$ 【答案】

(D) $2f(\sin x)+\left(4x\cos x-x^2\sin x\right)f'(\sin x)+x^2\sin^2 xf''(\sin x)$

【解析】

$y'=2x\cdot f(\sin x)+x^2\cdot f'(\sin x)\cdot\cos x$

$$\begin{aligned}y''=&(2xf(\sin x))'+\left(x^2f'(\sin x)\cos x\right)'=2f(\sin x)+2x\cdot f'(\sin x)\cdot\cos x\\&+2xf'(\sin x)\cos x+x^2f''(\sin x)\cos^2x+x^2f'(\sin x)(-\sin x)\\=&2f(\sin x)+\left(4x\cos x-x^2\sin x\right)f'(\sin x)+x^2\cos^2xf''(\sin x)\end{aligned}$$

22.

设 $f(x)=|x|\sin x$，则下列说法不正确的是［ ］.

(A) $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶导存在. 【答案】

(B) $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶导不存在；

(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处一阶导连续；

(D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

【解析】

解答 当 $x>0$ 时，$f'(x)=\sin x+x\cos x$,
当 $x<0$ 时，$f'(x)=-(\sin x+x\cos x)$,
当 $x=0$ 时，$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{-x\sin x}{x}=0$,

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{x\sin x}{x}=0,$$

故 $f'(0)=0$，即

$$f'(x)=\begin{cases}\sin x+x\cos x, & x>0\\0, & x=0\\-\sin x-x\cos x, & x<0\end{cases}$$

可见 $f(x)$ 在 $x=0$ 处一阶导连续.

$$f''_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{-\sin x-x\cos x}{x}=\lim_{x\to0^-}\left(-\frac{\sin x}{x}-\cos x\right)=-2,$$
$$f''_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x+x\cos x}{x}=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{\sin x}{x}+\cos x\right)=2,$$

因此，$f''_-(0)\neq f''_+(0)$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶导数不存在.

23.

设 $x=y-\varepsilon\sin y$，其中 $0<\varepsilon<1$ 为常数，它的反函数是 $y=y(x)$，则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=[\quad]$.

A $\frac{\varepsilon\sin y}{(1-\varepsilon\cos y)^3}$

B $\frac{-\varepsilon\sin y}{(1-\varepsilon\cos y)^3}$ 【答案】

C $\frac{-\varepsilon\sin y}{(1-\varepsilon\cos y)^2}$

D $\frac{\varepsilon\sin y}{(1-\varepsilon\cos y)^2}$

【解析】

解答 由反函数求导法则得：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}=\frac{1}{1-\varepsilon\cos y}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{1}{1-\varepsilon\cos y}\right)\cdot\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}=\frac{-\varepsilon\sin y}{(1-\varepsilon\cos y)^3}$$

24.

函数 $y=y(x)$ 在 x_0 二阶可导，则下面结论不正确的是［ ］.

A $y''(x)$ 在 x_0 连续； 【答案】

B $y'(x)$ 在 x_0 连续；

C $y'(x)$ 在 x_0 某邻域内存在.

D $y(x)$ 在 x_0 连续；

【解析】

根据定义，$y''(x_0)$ 存在，则极限 $\lim_{x\to x_0}\frac{y'(x)-y'(x_0)}{x-x_0}$ 存在. 可见，二阶导数 $y''(x_0)$ 的存在性，不仅保证一阶导数 $y'(x_0)$ 的存在性，还可保证一阶导函数 $y'(x)$ 在 x_0 某邻域内的存在性，于是结论 “$y'(x)$ 在 x_0 某邻域内存在” 正确.

此外，由上述极限的存在性又可推知 $\lim_{x\to x_0}[y'(x)-y'(x_0)]=0$，即 $\lim_{x\to x_0}y'(x)=y'(x_0)$. 可见，二阶导数 $y''(x_0)$ 的存在性还可保证一阶导函数 $y'(x)$ 在 x_0 处的连续性，于是结论 “$y'(x)$ 在 x_0 连续” 正确.

同样道理，由 $y'(x_0)$ 的存在性可推出 $y(x)$ 在 x_0 处的连续性，故结论 “$y(x)$ 在 x_0 连续” 也正确.

但由 $y''(x_0)$ 的存在性却不能推出 $y''(x)$ 在 x_0 处连续.

25.

设 $\begin{cases} x=\ln\sqrt{1+\sin^2 t} \\ y=\cos 2t \end{cases}$，则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=[\quad]$.

(A) $-8\left(1+\sin^2 t\right)$ 【答案】

(B) $-8\left(-1+\sin^2 t\right)$

(C) $-8\left(1-\sin^2 t\right)$

(D) $8\left(1+\sin^2 t\right)$

【解析】

函数即 $\begin{cases} x=\frac{1}{2}\ln\left(1+\sin^2 t\right) \\ y=\cos 2t \end{cases}$，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{-2\sin 2t}{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\sin^2 t}\cdot 2\sin t\cdot\cos t}=-4\left(1+\sin^2 t\right)$$
$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{-4\cdot(0+2\sin t\cos t)}{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\sin^2 t}\cdot 2\sin t\cdot\cos t}=-8\left(1+\sin^2 t\right).$$

26.

设函数 $f(x)=(x-a)^2\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 的一阶导函数有界．则 $f''(a)=[\quad]$.

(A) $2\varphi(a)$ 【答案】

(B) $2\varphi'(a)$

(C) $\varphi(a)$

(D) $\varphi(2a)$

【解析】

解答 求函数在某一点的二阶导数可以用导数的定义来求，但必须先求出一阶导数；也可先求出二阶导函数，然后求二阶导函数在该点的函数值，但在本题中函数 $f'(x)$ 的可导性未知，故只能用定义来求。

由于 $f'(x)=2(x-a)\varphi(x)+(x-a)^2\varphi'(x)$，则有 $f'(a)=0$．又

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}\frac{f'(x)-f'(a)}{x-a}&=\lim_{x\to a}\frac{2(x-a)\varphi(x)+(x-a)^2\varphi'(x)}{x-a}\\&=\lim_{x\to a}\left[2\varphi(x)+(x-a)\varphi'(x)\right]=2\varphi(a)\end{aligned}$$

所以 $f''(a)=2\varphi(a)$.

27.

设 $\begin{cases}x=f'(t)\\y=tf'(t)-f(t)\end{cases}$，$f''(t)$ 存在且不为零，则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=[\quad]$.

A $-\frac{1}{f''(t)}$

B $\frac{1}{f''(t)}$ 【答案】

C $\frac{1}{f'''(t)}$

D $-\frac{1}{f'''(t)}$

【解析】

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{(tf'(t)-f(t))'}{(f'(t))'}=\frac{f'(t)+tf''(t)-f'(t)}{f''(t)}=t.$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{1}{f''(t)}$$

28.

若 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{y'}$，则 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=[\quad]$.

A $-\frac{y'}{(y'')^3}$

B $-\frac{y''}{(y')^4}$

C $-\frac{y''}{(y')^3}$ 【答案】

D $\frac{y'}{(y'')^3}$

【解析】

解答 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{y'}\right)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-\frac{y''}{y'^2}\cdot\frac{1}{y'}=-\frac{y''}{(y')^3}$.

29.

已知 $y=f(x)=\sin x, x=\varphi(t)=t^2$，则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=[\quad]$.

A $4t^2\sin t^2$

B $2\cos t^2-4t^2\sin t^2$ 【答案】

C $2\cos t^2$

D $2\cos t^2+4t^2\sin t^2$

【解析】

解答 先将 $x=\varphi(t)$ 代入 $y=f(x)$，得 $y=\sin t^2$, 于是 $y'=2t\cos t^2, y''=2\cos t^2-4t^2\sin t^2$.

30.

设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $x\cdot e^{f(y)}=e^{y}$ 所确定，其中 $f(x)$ 具有二阶导数且 $f'(x)\neq 1$. 则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=[\quad]$.

A $\frac{f''(y)-[1+f'(y)]^2}{x^2[1+f'(y)]^3}$

B $\frac{f''(y)-[1-f'(y)]^2}{x^2[1-f'(y)]^3}$ 【答案】

C $\frac{f''(y)+[1-f'(y)]^2}{x^2[1-f'(y)]^3}$

D $\frac{f''(y)-[1+f'(y)]^2}{x^2[1-f'(y)]^3}$

【解析】

解答 对方程 $x\cdot e^{f(y)}=e^{y}$ 两边关于 x 求导，得

$$e^{f(y)}+x\cdot e^{f(y)}\cdot f'(y)\cdot y'=e^{y}\cdot y',$$

即

$$y'=\frac{e^{f(y)}}{e^{y}-xe^{f(y)}\cdot f'(y)}=\frac{\frac{1}{x}\cdot e^{y}}{e^{y}-e^{y}\cdot f'(y)}=\frac{1}{x[1-f'(y)]},$$

上式两端再对 x 求导得

$$y''=-\frac{1}{x^2[1-f'(y)]^2}\cdot\{1-f'(y)+x[-f''(y)\cdot y']\}=\frac{f''(y)-[1-f'(y)]^2}{x^2[1-f'(y)]^3}.$$

31.

设 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=e^t+t-1\\ e^y\cos t+y-1=0\end{cases}$ 所确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$ [ ].

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{2}$

C $\frac{1}{8}$ 【答案】

D $\frac{1}{16}$

【解析】

当 $x=0$ 时，由 $x=e^t+t-1$ 易得 $t=0$；代入 $e^y\cos t+y-1=0$ 得 $e^y+y-1=0$，显然 $y=0$。

方程组两边对 t 求导：

$x_t'=e^t+1$，故 $x_t'(0)=2$。

$e^yy_t'\cos t-e^y\sin t+y_t'=0$，代入 $t=0,y=0$ 得 $y_t'(0)+y_t'(0)=0\Rightarrow y_t'(0)=0$。

于是 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y_t'}{x_t'}$，且 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=0$。

利用参数方程二阶导数公式：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{y_t'}{x_t'}\right)}{x_t'}=\frac{y_t''x_t'-y_t'x_t''}{(x_t')^3}$$

需计算 x_t'',y_t'' 在 $t=0$ 处的值：

$x_t''=e^t$，故 $x_t''(0)=1$。

对 $e^yy_t'\cos t-e^y\sin t+y_t'=0$ 关于 t 再求导：

$$e^y(y_t')^2\cos t+e^yy_t''\cos t-e^yy_t'\sin t-(e^yy_t'\sin t+e^y\cos t)+y_t''=0$$

代入 $t=0,y=0,y_t'(0)=0$：

$$(0+y_t''(0)-0)-(0+1)+y_t''(0)=0\Rightarrow 2y_t''(0)=1\Rightarrow y_t''(0)=\frac{1}{2}$$

故

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=\frac{\frac{1}{2}\cdot 2-0\cdot 1}{2^3}=\frac{1}{8}$$

32.

设 $\begin{cases} x=-2t-1 \\ te^y+y+1=0 \end{cases}$，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=[\quad]$.

A $\frac{1}{e^2}$

B $-\frac{1}{e}$

C $\frac{1}{2e^2}$ 【答案】

D $-\frac{1}{2e}$

【解析】

解答 由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{-e^y}{1+te^y}$, $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-2$,
故 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{e^y}{2(1+te^y)}$,

$$\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}\cdot\frac{e^y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot(1+te^y)-e^y\cdot\left(e^y+te^y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)}{(1+te^y)^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\left(-\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{e^y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot(1+te^y)-e^y\cdot\left(e^y+te^y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)}{(1+te^y)^2}$$

代入 $t=0,x=y=-1$，得

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-\frac{1}{e},\quad\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\frac{1}{2e},\quad\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\frac{1}{2e^2}$$

33.

设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y=1+xe^{xy}$ 所确定. 则 $y''(0)=[\quad]$.

A 3

B 4

C 2 【答案】

D 5

【解析】

解答 对方程两边关于 x 求导得

$$y'=e^{xy}+x\cdot e^{xy}\cdot(y+xy'),$$

则 $y'(x)=\frac{e^{xy}(1+xy)}{1-x^2e^{xy}}$.
将 $x=0,y=1$ 代入上式中求得 $y'(0)=1$.
下面求 y'' 。对上式两边关于 x 再次求导，得

$$y''=e^{xy}(y+xy')+e^{xy}(y+xy')+xe^{xy}(y+xy')^2+xe^{xy}(y'+y'+xy''),$$

将 $x=0,y=1,y'(0)=1$ 代入上式解得 $y''(0)=2$.

34.

设 $\begin{cases} x=\ln\sqrt{1+t^2} \\ y=\arctan t \end{cases}$，则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=[\quad]$.

A $-\frac{1-t^2}{t^3}$

B $\frac{1-t^2}{t^3}$

C $\frac{1+t^2}{t^3}$

D $-\frac{1+t^2}{t^3}$ 【答案】

【解析】

解答 注意到 $x=\ln\sqrt{1+t^2}=\frac{1}{2}\ln\left(1+t^2\right)$，于是，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\arctan t}{\mathrm{d}\ln\sqrt{1+t^2}}=\frac{\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t}{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+t^2}\cdot 2t\mathrm{d}t}=\frac{1}{t}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{t}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{-\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t}{\frac{t}{1+t^2}\mathrm{d}t}=-\frac{1+t^2}{t^3}$$

35.

设 $y=y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$ 所确定，则 $y''(0)=[\quad]$.

A $-\frac{1}{\mathrm{e}^2}$

B $-\frac{1}{\mathrm{e}}$

C $\frac{1}{\mathrm{e}^2}$ 【答案】

D $\frac{1}{\mathrm{e}}$

【解析】

解答 方程两边对 x 求导得

$$\mathrm{e}^y y'+y+xy'=0$$

代入 $x=0,y=1$ 得 $y'|_{\substack{x=0\\y=1}}=-\frac{1}{\mathrm{e}}$.

再求导得

$$\mathrm{e}^y y'^2+(\mathrm{e}^y+x)y''+2y'=0$$

再代入 $x=0,y=1,y'|_{\substack{x=0\\y=1}}=-\frac{1}{\mathrm{e}}$ 得 $y''(0)=\frac{1}{\mathrm{e}^2}$.

36.

设 $y=y(x)$ 是由 $\begin{cases}x=3t^2+2t+3\\ e^y\sin t-y+1=0\end{cases}$ 所确定. 则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=[\quad]$.

(A) $\frac{2e-3e^2}{4}$

(B) $\frac{-2e^2+3e}{4}$

(C) $\frac{-2e+3e^2}{4}$

(D) $\frac{2e^2-3e}{4}$ 【答案】

【解析】

解答 在 $x=3t^2+2t+3$ 两边对 t 求导得 $x'(t)=6t+2$.

由 $e^y\sin t-y+1=0$ 得 $y|_{t=0}=1$，对方程两边关于 t 求导得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{e^y\cos t}{1-e^y\sin t}=\frac{e^y\cos t}{2-y}.$$

则有 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=e$,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{e^y\cos t}{(2-y)(6t+2)}$$

故有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\\&=\frac{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot e^y\cos t-e^y\sin t\right)(2-y)(6t+2)-e^y\cos t\left[6(2-y)-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot(6t+2)\right]}{(2-y)^2(6t+2)^3},\end{aligned}$$

所以 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\frac{2e^2-3e}{4}$.

37.

已知 $f(x)=\begin{cases}ax^2-bx+c, & x<0,\\ \ln(1+x), & x\geq 0,\end{cases}$ 则 a,b,c 取何值时 $f''(0)$ 存在 [ ].

(A) $a=-\frac{1}{2},b=1,c=0;$

(B) $a=\frac{1}{2},b=1,c=0.$

(C) $a=-\frac{1}{2},b=-1,c=0;$ 【答案】

(D) $a=\frac{1}{2},b=-1,c=0;$

【解析】

解答 $f''(0)$ 存在，则 $f'(0)$ 必存在， $f(x)$ 在 $x=0$ 处必连续，
则有 $\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}(ax^2-bx+c)=c$，可得 $c=0.$
由 $f'(0)$ 存在，应有 $f'_-(0)=f'_+(0)$ ，而

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{ax^2-bx-0}{x}=-b, f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)-0}{x}=1,$$

故 $b=-1$，因此 $f'(0)=1, f'(x)=\begin{cases}2ax-b, & x<0.\\ \frac{1}{1+x}, & x\geq 0.\end{cases}$
由 $f''(0)$ 存在，应有 $f''_-(0)=f''_+(0)$ ，而
$f''_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{2ax+1-1}{x}=2a, f''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{x}=-1$，因此 $a=-\frac{1}{2}.$

38.

参数方程 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=[\quad].$

(A) $\frac{1}{2\sin^2\frac{t}{2}}$

(B) $\frac{1}{a(1-\cos t)^2}$

(C) $-\frac{1}{a(1-\cos t)^2}$ 【答案】

(D) $-\frac{1}{2\sin^2\frac{t}{2}}$

【解析】

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{a\sin t}{a(1-\cos t)}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}(t\neq 2n\pi,n\in\mathbb{Z}),$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\cot\frac{t}{2}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=-\frac{1}{2\sin^2\frac{t}{2}}\cdot\frac{1}{a(1-\cos t)}\\&=-\frac{1}{a(1-\cos t)^2}(t\neq 2n\pi,n\in\mathbb{Z})\end{aligned}$$

39.

设 $y=e^{\sin x}\cdot\cos(\sin x)$，则 $y''(0)=$ [　].

A 1

B 0 【答案】

C -1

D 2

【解析】

解答$y'(x)=e^{\sin x}\cos x\cdot\cos(\sin x)-e^{\sin x}\sin(\sin x)\cdot\cos x$
$=e^{\sin x}[\cos(\sin x)-\sin(\sin x)]\cos x$
$y'(0)=1\quad y''(x)=e^{\sin x}\cos^2 x[\cos(\sin x)-\sin(\sin x)]+e^{\sin x}[-\sin(\sin x)-\cos(\sin x)]\cdot\cos^2 x$
$-e^{\sin x}\sin x[\cos(\sin x)-\sin(\sin x)]$
$=e^{\sin x}\cos^2 x[-2\sin(\sin x)]-e^{\sin x}\sin x[\cos(\sin x)-\sin(\sin x)]$
$y''(0)=0,$

40.

设 $y=\sin[f(x^2)]$，其中 f 具有二阶导数，则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ [　].

A $-\sin[f(x^2)][f'(x^2)2x]^2-\cos[f(x^2)]f''(x^2)(2x)^2+2\cos[f(x^2)]f'(x^2)$

B $\sin[f(x^2)][f'(x^2)2x]^2+\cos[f(x^2)]f''(x^2)(2x)^2-2\cos[f(x^2)]f'(x^2)$

C $-\sin[f(x^2)][f'(x^2)2x]^2+\cos[f(x^2)]f''(x^2)(2x)^2-2\cos[f(x^2)]f'(x^2)$

D $-\sin[f(x^2)][f'(x^2)2x]^2+\cos[f(x^2)]f''(x^2)(2x)^2+2\cos[f(x^2)]f'(x^2)$ 【答案】

【解析】

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\cos[f(x^2)]\cdot f'(x^2)\cdot 2x$$
$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\sin[f(x^2)]\cdot[f'(x^2)\cdot 2x]^2+\cos[f(x^2)]\cdot f''(x^2)\cdot(2x)^2+2\cos[f(x^2)]\cdot f'(x^2).$$